UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

ANÁLISIS INSTRUMENTAL

Examen Final Previo

Solucionario completo

Evaluación del **2 de noviembre de 2026**

Resolución orientativa de los cinco ejercicios y sus **18 subítems**. Las expresiones matemáticas, los equilibrios químicos, las unidades y los resultados se presentan con notación estandarizada. Se aceptan alternativas técnicamente justificadas. Los redondeos pueden producir pequeñas diferencias en las últimas cifras. Se reconocen los procedimientos correctos aun si arrastran errores aritméticos previos; son válidas las respuestas breves y las alternativas instrumentales fundamentadas.

Ejercicio	Puntos
1. Métodos de calibración	20
2. Valoración potenciométrica	20
3. Valoración conductimétrica	15
4. Electrodos y respuesta potenciométrica	20
5. HPLC y fluorescencia	25
Total	**100**

Material de consulta académica. El solucionario no reemplaza la rúbrica de corrección ni las observaciones individuales de cada examen.

1. Métodos de calibración **20 puntos**

1.a) Calibración externa, concentración y dilución (8 puntos)

Los patrones presentan concentraciones de X de 0, 2, 4, 6, 8 $\mathrm{mg\,L^{-1}}$ y señales de 0,020; 0,180; 0,340; 0,500; 0,660. La muestra se diluye de 5,00 a 25,00 mL y produce una señal de 0,420.

La calibración sigue el modelo $S = mC + b$. Como todos los puntos están alineados, puede utilizarse cualquier par para obtener la pendiente:

$$m = \frac{0{,}660 - 0{,}020}{8{,}00 - 0{,}00} = 0{,}0800\ \mathrm{L\,mg^{-1}},$$
$$b = 0{,}020,$$
$$S = \boxed{0{,}0800\,C + 0{,}020}.$$

Despejando la concentración de la muestra diluida y aplicando el factor de dilución:

$$C_{\mathrm{diluida}} = \frac{0{,}420 - 0{,}020}{0{,}0800} = 5{,}00\ \mathrm{mg\,L^{-1}},$$
$$FD = \frac{V_f}{V_i} = \frac{25{,}00}{5{,}00} = 5{,}00,$$
$$C_{\mathrm{original}} = FD\,C_{\mathrm{diluida}} = 5{,}00(5{,}00) = 25{,}0\ \mathrm{mg\,L^{-1}}.$$

Resultado: $C_{\mathrm{original}} = 25{,}0\ \mathrm{mg\,L^{-1}}$. No hace falta una regresión lineal; no debe ignorarse el intercepto distinto de cero.

1.b) Calibración con patrón interno (6 puntos)

La concentración del patrón interno es 5,00 $\mathrm{mg\,L^{-1}}$ en todas las soluciones. Para $C_X = 2,\ 4,\ 6\ \mathrm{mg\,L^{-1}}$, las razones S_X/S_{PI} son 0,400; 0,800; 1,200.

$$R = \frac{S_X}{S_{PI}} = 0{,}200\,C_X,$$
$$R_{\mathrm{muestra}} = \frac{0{,}460}{0{,}500} = 0{,}920,$$
$$C_X = \frac{0{,}920}{0{,}200} = 4{,}60\ \mathrm{mg\,L^{-1}}.$$

Resultado: $C_X = 4{,}60\ \mathrm{mg\,L^{-1}}$.

El patrón interno compensa variaciones que afecten proporcionalmente a la señal del analito y del estándar (p. ej., fluctuaciones de inyección). No corrige todas las interferencias de matriz.

1.c) Adición estándar (6 puntos)

Se emplean alícuotas de 10,00 mL de muestra; se agregan 0,00; 2,00; 4,00 mL de patrón de 10,0 $\mathrm{mg\,L^{-1}}$, completando cada una a 20,00 mL. Las señales son 0,200; 0,300; 0,400.

$$m = \frac{0{,}400 - 0{,}200}{4{,}00 - 0{,}00} = 0{,}0500\ \mathrm{mL^{-1}},$$
$$S = 0{,}0500\,V_p + 0{,}200,$$
$$V_{\mathrm{corte}} = -\frac{0{,}200}{0{,}0500} = -4{,}00\ \mathrm{mL},$$
$$C_{\mathrm{original}} = \frac{|V_{\mathrm{corte}}|\,C_p}{V_m} = \frac{4{,}00 \times 10{,}0}{10{,}00} = 4{,}00\ \mathrm{mg\,L^{-1}}.$$

Resultado: $C_{\mathrm{original}} = 4{,}00\ \mathrm{mg\,L^{-1}}$.

Es apropiado cuando la matriz modifica la sensibilidad de la señal y la calibración externa no reproduce adecuadamente ese efecto. También es válida la resolución mediante concentraciones añadidas en el volumen final común.

2. Valoración potenciométrica **20 puntos**

Datos: 25,00 mL de NaCl 0,0100 M; $AgNO_3$ 0,0100 M; indicador Ag; $E^\circ_{Ag^+/Ag} = +0{,}800$ V; $E_{ref} = +0{,}200$ V; $K_{ps}(AgCl) = 1{,}80 \times 10^{-10}$; $2{,}303RT/F = 0{,}05916$ V a 25 °C. Actividad ≈ concentración.

2.a) Reacción, electrodo y equivalencia (4 puntos)

La reacción analítica es la precipitación:

$$Ag^+(aq) + Cl^-(aq) \longrightarrow AgCl(s).$$

El potencial del electrodo indicador, en cambio, se determina por el equilibrio redox:

$$Ag^+ + e^- \rightleftharpoons Ag(s).$$

Por estequiometría 1 : 1:

$$V_{eq} = \frac{C_{Cl^-}V_{Cl^-}}{C_{Ag^+}} = \frac{0{,}0100 \times 25{,}00}{0{,}0100} = \boxed{25{,}00 \text{ mL}}.$$

2.b) Concentración de plata libre (9 puntos)

Antes de equivalencia: $V_{AgNO_3} = 20{,}00$ mL. Queda cloruro en exceso:

$$\begin{aligned} n_{Cl^-,exc} &= 0{,}0100(0{,}02500) - 0{,}0100(0{,}02000) \\ &= 5{,}00 \times 10^{-5} \text{ mol}, \\ [Cl^-] &\simeq \frac{5{,}00 \times 10^{-5}}{0{,}04500} = 1{,}111 \times 10^{-3} \text{ M}, \\ [Ag^+] &= \frac{K_{ps}}{[Cl^-]} = \frac{1{,}80 \times 10^{-10}}{1{,}111 \times 10^{-3}} = 1{,}62 \times 10^{-7} \text{ M}. \end{aligned}$$

En equivalencia: $V_{AgNO_3} = 25{,}00$ mL. El equilibrio de disolución de AgCl da $[Ag^+] = [Cl^-]$:

$$[Ag^+] = \sqrt{K_{ps}} = \sqrt{1{,}80 \times 10^{-10}} = 1{,}342 \times 10^{-5} \text{ M}.$$

Después de equivalencia: $V_{AgNO_3} = 30{,}00$ mL. El exceso de plata domina:

$$\begin{aligned} n_{Ag^+,exc} &= 0{,}0100(0{,}03000 - 0{,}02500) = 5{,}00 \times 10^{-5} \text{ mol}, \\ [Ag^+] &\simeq \frac{5{,}00 \times 10^{-5}}{0{,}05500} = 9{,}09 \times 10^{-4} \text{ M}. \end{aligned}$$

Volumen añadido	$[Ag^+]$ (mol/L)
20,00 mL	$1{,}62 \times 10^{-7}$
25,00 mL	$1{,}342 \times 10^{-5}$
30,00 mL	$9{,}09 \times 10^{-4}$

Atención: antes de equivalencia la plata libre no es cero: está controlada por K_{ps}. Después de equivalencia se aproxima por el exceso estequiométrico sobre el volumen total.

2.c) Potencial indicador y FEM (7 puntos)

La ecuación de Nernst y la definición de la celda son:

$$\begin{aligned} E_{ind} &= 0{,}800 + 0{,}05916 \log_{10}[Ag^+], \\ E_{celda} &= E_{ind} - E_{ref} = E_{ind} - 0{,}200. \end{aligned}$$

$AgNO_3$ agregado	E_{ind}	E_{celda}
20,00 mL	0,3983 V	0,1983 V
25,00 mL	0,5118 V	0,3118 V
30,00 mL	0,6201 V	0,4201 V

El potencial aumenta con el incremento de la actividad de Ag^+ libre. Al aproximarse al punto de equivalencia, la concentración de plata varía marcadamente. Los dos potenciales de la FEM están expresados bajo la convención de reducción indicada.

3. Valoración conductimétrica **15 puntos**

Datos: 25,00 mL de NH_3, HCl 0,0200 M. Pares (V, κ_{medida}): $(10; 0{,}5714)$, $(20; 0{,}7778)$, $(30; 1{,}2727)$, $(40; 1{,}9231)$, con volumen en mL y conductividad en mS/cm.

3.a) Corrección de dilución (4 puntos)

$$\kappa_{corr} = \kappa_{medida}\,\frac{V_0 + V}{V_0}, \qquad V_0 = 25{,}00\ \text{mL}.$$

V_{HCl} (mL)	κ_{medida} (mS/cm)	κ_{corr} (mS/cm)
10	0,5714	$0{,}5714 \times 35/25 \simeq \mathbf{0{,}800}$
20	0,7778	$0{,}7778 \times 45/25 \simeq \mathbf{1{,}400}$
30	1,2727	$1{,}2727 \times 55/25 \simeq \mathbf{2{,}800}$
40	1,9231	$1{,}9231 \times 65/25 \simeq \mathbf{5{,}000}$

El denominador es siempre el volumen inicial de muestra, no el de titulante.

3.b) Rectas e intersección (7 puntos)

Primer tramo: puntos corregidos de 10 y 20 mL.

$$\begin{aligned} m_1 &= \frac{1{,}400 - 0{,}800}{20 - 10} = 0{,}0600, \\ b_1 &= 0{,}800 - 0{,}0600(10) = 0{,}200, \\ \kappa_1 &= 0{,}0600\,V + 0{,}200. \end{aligned}$$

Segundo tramo: puntos corregidos de 30 y 40 mL.

$$\begin{aligned} m_2 &= \frac{5{,}000 - 2{,}800}{40 - 30} = 0{,}2200, \\ b_2 &= 2{,}800 - 0{,}2200(30) = -3{,}800, \\ \kappa_2 &= 0{,}2200\,V - 3{,}800. \end{aligned}$$

En la intersección, $\kappa_1 = \kappa_2$:

$$\begin{aligned} 0{,}0600V + 0{,}200 &= 0{,}2200V - 3{,}800, \\ 0{,}1600V &= 4{,}000, \\ V_{eq} &= \boxed{25{,}00\ \text{mL}}. \end{aligned}$$

La determinación se hace con las conductividades *corregidas*, no con las medidas sin corregir.

3.c) Concentración e interpretación (4 puntos)

$$NH_3 + HCl \longrightarrow NH_4^+ + Cl^-.$$

$$C_{NH_3} \times 25{,}00\ \text{mL} = 0{,}0200\ \text{M} \times 25{,}00\ \text{mL} \quad \Rightarrow \quad \boxed{C_{NH_3} = 0{,}0200\ \text{M}}.$$

Antes de equivalencia, NH_3 genera progresivamente NH_4^+ y Cl^-. Después, el exceso de ácido aporta H^+, de movilidad iónica especialmente alta, y la pendiente aumenta.

4. Electrodos y respuesta potenciométrica **20 puntos**

4.a) Selección de electrodos indicadores (6 puntos)

Medición	Indicador	Fundamento
pH	Vidrio sensible a H^+	Potencial de membrana asociado a la actividad de H^+.
Ca^{2+} libre	Selectivo de calcio	Responde a actividad de Ca^{2+}; puede sufrir interferencias.
Cl^- con $AgNO_3$	Plata metálica	Responde a Ag^+ libre que varía durante la precipitación. También es válido un ISE de Cl^- justificado.
Fe^{2+}/Fe^{3+}	Platino inerte	Responde al equilibrio redox entre formas oxidada y reducida.

Los electrodos no son intercambiables: su mecanismo de respuesta y las especies que determinan el potencial son diferentes.

4.b) Electrodo indicador y de referencia (5 puntos)

El **indicador** cambia de potencial según la actividad del analito o la relación entre las formas de un par redox. El **electrodo de referencia** debe mantener un potencial estable y conocido, independiente de la composición de la muestra dentro de las condiciones de uso.

La diferencia de potencial medida incluye ambos electrodos. La conexión iónica puede introducir potenciales de unión líquida y debe evitar contaminaciones relevantes de la muestra.

4.c) Pendientes de respuesta de electrodos selectivos (4 puntos)

Con un incremento de una década en la actividad iónica:

$$\Delta E = S \log_{10}\left(\frac{a_2}{a_1}\right), \quad \frac{a_2}{a_1} = 10, \quad \log_{10} 10 = 1.$$

$$\boxed{\Delta E_{Ca^{2+}} = +29{,}58 \text{ mV}} \qquad \boxed{\Delta E_{Cl^-} = -59{,}16 \text{ mV}}.$$

El signo responde a la carga iónica y a la convención del electrodo; la pendiente ideal es inversamente proporcional al valor absoluto de la carga, por lo que un ion divalente muestra aproximadamente la mitad de la variación de uno monovalente.

4.d) Concentración, actividad e interferencias (5 puntos)

La concentración cuantifica cantidad de materia por volumen. La actividad describe la *concentración efectiva* en las relaciones termodinámicas. En la escala molar:

$$a_i = \gamma_i \frac{C_i}{C^\circ}, \qquad C^\circ = 1 \text{ mol L}^{-1}.$$

- **Fuerza iónica:** modifica el coeficiente de actividad γ_i.
- **Interferencias:** otros iones pueden contribuir a la respuesta según la selectividad.
- **Temperatura:** modifica la pendiente nernstiana y algunos equilibrios.
- **Calibración y referencia:** errores de calibración o inestabilidad de referencia introducen sesgos.

5. HPLC, UV y fluorescencia **25 puntos**

Datos: A es moderadamente apolar, no volátil, absorbe a 280 nm y fluoresce con $\lambda_{ex} = 280$ nm, $\lambda_{em} = 355$ nm. B es más polar, no volátil, absorbe a 250 nm y no presenta fluorescencia apreciable. Ambos son neutros. Matriz acuosa con azúcares, sales y pigmentos. Columnas C18, C8 y sílice; solventes agua, acetonitrilo, metanol, hexano; UV-DAD y FLD.

5.a) Modalidad cromatográfica y columna (5 puntos)

La primera elección razonable es **HPLC en fase reversa con columna C18**. La fase estacionaria hidrofóbica tiende a retener más el compuesto A, relativamente apolar. B, más polar, suele retenerse menos. Una **C8** también puede ser defendible cuando se busca menor retención, si se justifica.

La sílice en fase normal y una fase móvil con hexano presentan dificultades como elección inicial para una matriz mayoritariamente acuosa. La decisión debe apoyarse en polaridad, afinidad relativa y compatibilidad de muestra y solventes.

5.b) Fase móvil, fuerza eluente y orden (5 puntos)

Una fase móvil inicial apropiada es **agua/acetonitrilo** o **agua/metanol**. En fase reversa, aumentar la fracción orgánica normalmente incrementa la fuerza eluente y reduce los tiempos de retención.

Orden de elución esperado en C18: $\boxed{\text{B} \longrightarrow \text{A}}$.

La elución puede ser isocrática o en gradiente. No es posible establecer una proporción óptima única sin experimentación.

5.c) Detectores y longitudes de onda (5 puntos)

Compuesto	Detector	Condición / fundamento
A	Fluorescencia (FLD)	Excitación 280 nm; emisión 355 nm. Potencial mayor selectividad. También se puede usar DAD a 280 nm si el desempeño analítico es suficiente.
B	UV-DAD	Absorción máxima alrededor de 250 nm. No fluoresce apreciablemente.

No debe usarse únicamente FLD para controlar ambos compuestos: B no presenta fluorescencia útil. La combinación UV-DAD y FLD aporta información complementaria.

5.d) Fundamento físico de fluorescencia (5 puntos)

La molécula **absorbe** radiación y alcanza un estado electrónico excitado. Puede perder parte de esa energía por procesos no radiativos y luego **emitir fluorescencia** al retornar desde un estado singlete excitado hacia el fundamental.

La energía emitida suele ser menor que la absorbida, por lo que la longitud de onda de emisión es mayor (**desplazamiento de Stokes**):

$$\boxed{\lambda_{em} > \lambda_{ex}} \qquad \text{para A:} \qquad 355\ \text{nm} > 280\ \text{nm}.$$

La selección combinada de longitudes de excitación y emisión puede ofrecer mayor sensibilidad y selectividad que la absorción UV. No todas las sustancias fluorescen; *quenching*, condiciones del medio e interferencias pueden modificar la señal.

5.e) Optimización cromatográfica y verificación (5 puntos)

Si un analito se retiene insuficientemente en C18, suele disminuirse inicialmente la fracción orgánica para aumentar la retención. Si A coeluye con una interferencia de matriz, pueden modificarse la proporción o identidad del modificador orgánico, la programación del gradiente, la columna y la preparación de muestra.

FLD puede discriminar una interferencia que absorbe UV pero no fluoresce, sin garantizar ausencia de todas las interferencias. La idoneidad del método exige comprobar **resolución, especificidad, exactitud, precisión, linealidad, límites pertinentes y recuperación en matriz**.

Como criterio orientativo, $R_s \gtrsim 1{,}5$ suele asociarse con una separación cromatográfica adecuada entre picos, pero no es una regla universal.